



HABLANDO CON PROFES · CAPÍTULO CUDRIS

Primero las condiciones iniciales. Después el sílabus.

Lo aprendido en la charla con el profesor **Edison Cudris**, 23 años enseñando física y matemáticas en colegios públicos de Bogotá. Un regalo de PhyMaC para los docentes de ciencias de Latinoamérica: cuatro actividades listas para llevar al aula mañana.

EL JUEGO COMO MÉTODO

AJEDREZ Y ABSTRACCIÓN

LECTOESCRITURA CON CONDORITO

CLIMA DE AULA

RETO DEL HUEVO

SALUD MENTAL DOCENTE

Descubre el mundo científico y tecnológico resolviendo retos de tu entorno.

Versión 1.0 · 22 de julio de 2026 · Libre para copiar, imprimir y compartir

Fuente: la charla completa con el profe Edison Cudris

GUÍA DOCENTE

BLOQUE 1 · QUIÉN ES

Edison Cudris



Edison Cudris durante la grabación de Hablando con Profes.

Enseña	Física y matemáticas en educación secundaria
Experiencia	23 años de docencia
Vínculo	Docente de la Secretaría de Educación de Bogotá
Universidad	Profesor de cátedra en la Universidad Distrital, proyecto curricular de Licenciatura en Física [30:31]
Formación clave	Especialización en Resolución de Conflictos, subsidiada por la Secretaría de Educación [23:44]
Hoy	Localidad Rafael Uribe Uribe, barrio Quiroga [11:54]

Su carrera tiene fases [00:00]. La que cuenta en esta charla es la primera: los años en la **localidad Quinta de Usme**, con estudiantes del programa **Aceleración del Aprendizaje** —hoy **Volver a la Escuela** [08:51]—. Jóvenes que habían salido del sistema escolar y regresaban con extraedad [01:36]. Ahí descubrió que su formación en física no era la herramienta que más iba a necesitar.

El aula que encontró

15

años de edad, aprendiendo a leer y escribir, y ya ubicados en grado 10.º [01:53]

3.º–4.º

de primaria: la curva de rendimiento real de estudiantes matriculados en 10.º y 11.º [08:23]

16–17

años tenían varios; algunos venían de la calle y estaban fuera del sistema escolar [08:39]

“La realidad choca con lo que está planeado en el papel.”

EDISON CUDRIS · [02:13] · SU FRASE MEMORABLE

LA TRAYECTORIA, EN CINCO HITOS

- 2001** — Empieza a ejercer en la localidad Quinta de Usme, con el programa Aceleración del Aprendizaje [18:03]
- 2001–2008** — Ahí ocurre todo lo que cuenta en esta charla. El proyecto duró «unos cuatro años» [19:09]
- 2007** — Sale de Usme con una pregunta: «¿cómo podría yo contribuir a mejorar realmente los ambientes dentro de un salón de clases?» [23:19]
- El giro** — La Secretaría subsidia su especialización en resolución de conflictos. Es la primera vez que siente que lo que estudia cambia lo que hace en clase [23:52]
- Hoy** — Rafael Uribe Uribe, barrio Quiroga. Ya puede desarrollar el currículo estándar de décimo [12:44]

EL TERRITORIO MANDA

«La localidad en la que uno trabaja influye muchísimo en la población estudiantil» [11:59]. Él mismo hoy ya no usa ajedrez: con su población actual no ve la necesidad [15:13]. Antes de copiar cualquier estrategia, mira tu territorio.

LO QUE MÁS LE SIRVIÓ NO FUE LA FÍSICA

La formación que más impacto tuvo en su salón fue la de **resolución de conflictos** [24:06]. Hoy calcula que eso es «el 60 o el 70% del trabajo» docente [24:32].

BLOQUE 2 · LOS APRENDIZAJES

Primero las condiciones iniciales

Toda la charla cabe en una idea: el sílabus solo se puede desarrollar si el grupo tiene las condiciones para desarrollarlo. Si no las tiene, tu trabajo de este mes no es el sílabus.

“El sílabus se puede desarrollar en la medida en que la población estudiantil tenga las condiciones iniciales para desarrollar ese sílabus. Pero si la población estudiantil no tiene esas condiciones iniciales, olvide ese sílabus y empiece a generar un método de trabajo para crear las condiciones iniciales.”

EDISON CUDRIS · [31:03] · SU CONSEJO A LOS FUTUROS DOCENTES

Lo primero que hay que retar, dice, es «la letra muerta que aparece en el sílabus de las asignaturas» [30:44]. No ignorarla: retarla.

UNA CONDICIÓN INICIAL NO ES...	...ES ESTO
Bajar el nivel de exigencia	Medir el nivel real del grupo y empezar ahí. Si fallan en la suma, se trabaja la suma — aunque estén en 10.º [07:19]
Renunciar al currículo	Reconocer que el currículo llega después . Él lo llamaba «una situación totalmente desfasada» respecto de lo que veía en el salón [07:44]
Perder tiempo	Generar el tiempo que vas a necesitar después: «y eso genera tiempo» [31:25]

**El juego es la acción educativa por excelencia**

“Si generamos acciones educativas, la acción educativa por excelencia es el juego.”

EDISON CUDRIS · [29:00]

1 · Ordena la conducta

El objetivo no era enseñar ajedrez: era lograr «unos mínimos de atención y de conducta en clase» que le permitieran dar clase al nivel real del grupo [07:04].

2 · Baja el conflicto

«El juego reduce el conflicto. Entre estudiantes, entre maestros» [29:07], y genera «un ambiente de camaradería con el estudiantado» [29:19].

3 · Cuida al docente

«El juego colectivo en el cual uno participa se convierte en una terapia de salud mental colectiva» [28:34].

LA CONDICIÓN QUE CASI TODOS SE SALTAN: MÉTETE A JUGAR

No basta con repartir el juego y supervisar: «hay que entrar en la dinámica de jugar con los estudiantes» [28:31]. Y él mismo actualiza el ejemplo para hoy: «vamos a hacer un juego dirigido en la cancha de fútbol» [29:44].

“Ese es el gran éxito de la educación con menores de edad: es el juego. Esa es la síntesis.”

EDISON CUDRIS · [29:56]

BLOQUE 2 · LOS APRENDIZAJES

Primero la emoción, después la física

Cuando enseñaba las reglas del ajedrez no buscaba axiomas. Buscaba otra cosa, y lo dice sin rodeos.

“Lo que tenía en mente era construir unas condiciones iniciales de buen comportamiento en el aula. Tenía más un enfoque hacia la regularización de emociones, hacia hacerle ver al estudiante que un cumplimiento de normas tenía consecuencias en la dinámica del aprendizaje.”

EDISON CUDRIS · [14:16]

EL OBJETIVO, SIN ADORNOS

«La idea era generar un ambiente dentro de un salón de clase que le permitiera a la gente sentirse tranquila. Ese era el objetivo principal» [15:50]. Tranquila significa no sentirse amenazado por un compañero — ni por un profesor [16:07].

Y LO QUE NO FUNCIONA

Gritar la norma. «Decirle a un estudiante en tono voz alto que porte correctamente el uniforme es... una cosa ridícula» [16:22] cuando ese estudiante viene «de un lenguaje de la calle» [16:12]. No produce norma: produce otro conflicto.

DE QUÉ TAMAÑO ERA EL CONFLICTO

Para dimensionar de qué habla: describe situaciones en las que, por un bolígrafo no prestado, un estudiante podía sacar un arma blanca [15:37]. Ese era el punto de partida. Por eso «mantenerlos concentrados» [15:47] no era un eufemismo: era el trabajo.

La regulación emocional va en doble vía



“Si uno como maestro logra que los estudiantes estén tranquilos, eso también lo retroalimenta a uno en la salud mental.”

EDISON CUDRIS · [28:07]

La salud mental del docente no es un tema aparte

- «La salud mental del maestro se deteriora en la medida en que el salón de clase no esté con las condiciones iniciales que permitan desarrollar una clase» [28:17].
- «¿Qué hay que hacer para mantener una buena salud mental? Hay que entrar en la dinámica de jugar con los estudiantes» [28:28].
- «Uno cuida su salud mental a nivel de estrés laboral y paralelamente está intentando, con los estudiantes, generar esas condiciones iniciales» [28:42].

Generar condiciones iniciales «es un trabajo de ensayo y error. Eso no hay un manual que le diga a uno» [25:12]. Y la razón la dice como el físico que es:

“Uno está en la frontera de la conducta humana. Y frente al problema de la conducta humana, pues ese problema es abierto, porque no existe la ecuación de estado del homo sapiens.”

EDISON CUDRIS · [25:18]

BLOQUE 3 · ENTENDER A TU POBLACIÓN

Lee el aula antes de planear

Cudris no eligió el ajedrez porque le gustara el ajedrez. Lo eligió después de mirar muy bien a quién tenía enfrente. Este bloque es ese paso intermedio: cómo leer tu aula.

“En el papel se supone que son estudiantes que se pueden desarrollar estándares de competencias. Pero la realidad muestra que son estudiantes que muchos de ellos, a duras penas, alcanzan un mínimo de alfabetización.”

EDISON CUDRIS · [02:18]

De esa brecha sale la pregunta que le ordenó todo el trabajo: «¿para qué estoy aquí? ¿Cuál es mi objetivo de enseñar física o matemáticas con estos jóvenes que están en esta situación?» [02:43]. Antes de responderla, caracterizó a su grupo. Esto fue lo que miró.

QUÉ MIRÓ	QUÉ ENCONTRÓ	FUENTE
Edad frente al grado	Extraedad: estudiantes de 16 y 17 años matriculados en 10.º y 11.º	[08:39]
Rendimiento real	«En su curva de rendimiento académico podían estar en un tercero o cuarto de primaria, siendo estudiantes de décimo o de grado once»	[08:23]
Lectoescritura	«Los problemas cognitivos de un mínimo bajo nivel de lectoescritura». Chicos de 15 años aprendiendo a leer, ya ubicados en décimo	[01:21]
Historia escolar	Estaban fuera del sistema y varios «venían de la calle». Reingresaban por el programa Aceleración del Aprendizaje, hoy Volver a la Escuela	[08:48]
Convivencia	Conflicto alto y cotidiano: por un bolígrafo no prestado podía aparecer un arma blanca	[15:37]
Territorio	«La localidad en la que uno trabaja influye muchísimo en la población estudiantil»	[11:59]

Cuatro preguntas para leer tu propio grupo

1

¿En qué nivel real está mi grupo?

No el de la matrícula: el real. «Si yo detectaba que los estudiantes tenían problemas con la suma, pues empecé a trabajar la suma. Si estaban matriculados en grado décimo o en grado once, no importaba» [07:19]. Salida: una tarea corta de diagnóstico y una frase escrita — «mi grupo está en X».

2

¿Cuál es el ÚNICO problema que voy a atacar?

En un aula compleja «parece que todos los problemas se presentan al mismo tiempo» [00:54]. Su salida fue segmentar: «voy a segmentar y voy a empezar a atacar este problema para empezar» [01:03]. Candidatos: pensamiento abstracto · lectoescritura · conflictividad · atención sostenida.

3

¿Qué me está diciendo el territorio?

Los resultados académicos «están muy conectados con el tipo de población estudiantil» [12:11]. La misma estrategia rinde distinto en dos localidades: por eso él, con su población de hoy, ya no usa ajedrez [15:13]. Salida: escribe qué trae tu barrio al salón antes de diseñar nada.

4

¿De qué tamaño es el conflicto?

Su meta declarada era «generar un ambiente dentro de un salón de clase que le permitiera a la gente sentirse tranquila. Ese era el objetivo principal» [15:50]. Tranquila significa no sentirse amenazado por un compañero — ni por un profesor [16:07]. Salida: el conteo del primer mes (ver página siguiente).

Y PREPÁRATE PARA EL CHOQUE CON EL CURRÍCULO

Cuando leas de verdad a tu grupo, es probable que el papel no cuadre: para él «el currículo era una situación totalmente desfasada respecto a lo que tenía en ese momento en el salón de clase» [07:44]. Habrá colegas que no lo compartan; él «solamente contó con el apoyo del rector» [08:11]. A tu favor: la discusión cabe en el gobierno escolar — «¿qué pesa más de acuerdo a los objetivos institucionales?» [10:39] — y el Estado ya habla de currículo flexible [13:26].

BLOQUE 3 · ENTENDER A TU POBLACIÓN

Cómo saber si está funcionando

No lo midió con notas. Lo midió con conflictos.

“Yo he valorado eso a partir de la conflictividad del salón de clase.”

EDISON CUDRIS · [16:46]

#	INDICADOR	CÓMO LO LEÍA	FUENTE
1	Conflictividad directa	Mes a mes: «el número de peleas decayó, el número de agresiones entre los estudiantes decayó, el número de veces que yo tuve conflictividad directa con algún estudiante disminuyó». «Ese era un primer indicador.»	[16:51]
2	Toma de apuntes	«El estudiante puede llevar un par de apuntes... ya veo que más o menos intenta llevar unos apuntes.» Aparece después del indicador 1, nunca antes.	[17:12]
0	La base previa	«Obviamente pasamos por una etapa de reforzar la lectoescritura, el dibujo.» Sin esa base, el indicador 2 ni siquiera se puede observar.	[17:17]

LO ÚNICO QUE ÉL HARÍA DISTINTO

«Aunque no documenté... pues es un error no haber documentado el impacto real sobre el estudiantado» [20:07]. Lo que le quedó fue una hipótesis bonita pero sin datos: que algunos estudiantes «se dieron cuenta que la escuela no era ese lugar hostil» [20:21]. Tú sí documenta. Empieza con la plantilla de abajo.

Plantilla · Bitácora de condiciones iniciales

Fotocopia esta página y pégala en tu planeador. Llénala cada semana durante un bimestre. Cuenta eventos, no impresiones.

Grupo: _____

Docente: _____

Problema que ataco este bimestre: _____

SEMANA	ACTIVIDAD DEL «REVUELTO»	PELEAS	AGRESIONES	CHOQUES CONMIGO	¿YA INTENTAN TOMAR APUNTES? · OBSERVACIÓN EN UNA LÍNEA
1					
2					
3					
4					
5					
6					

ANTES DE ABRIR EL SÍLABUS

- ☐ Sé en qué nivel real está mi grupo, con evidencia.
- ☐ Elegí **un** problema para este bimestre.
- ☐ Mi actividad se hace sentado y con las manos.
- ☐ Tengo tres frentes listos, no uno.
- ☐ Yo también juego, al menos una mesa por sesión.

SEÑALES DE QUE TOCA ROTAR

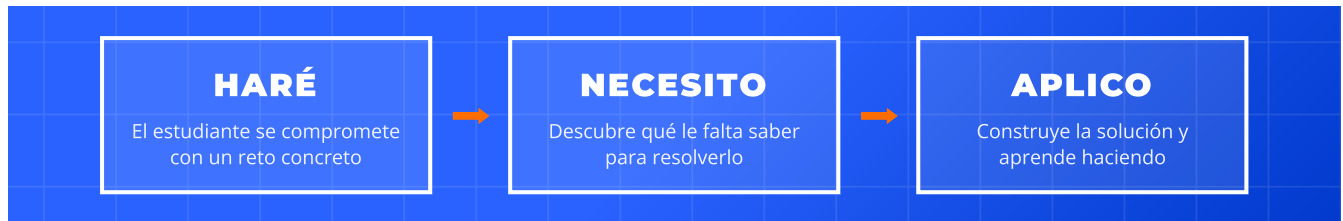
- ☐ El **grueso** del grupo se aburre (no los tres de adelante).
- ☐ Aparece frustración por no resolver a corto plazo.
- ☐ Los conteos dejaron de bajar dos semanas seguidas.

Cuándo pasar al sílabus: cuando el indicador 1 baje de forma sostenida y veas al grupo intentando tomar apuntes [17:12].

BLOQUE 4 · LAS ACTIVIDADES

Cuatro cosas que puedes hacer mañana

Estas cuatro actividades salen de lo que Cudris hizo en su salón. Cada ficha trae **objetivo**, **materiales**, **paso a paso** y **qué observar**. Todas siguen el mismo ciclo con el que trabajamos en PhyMaC:



Cudris llega al mismo ciclo por su cuenta, razonándolo hacia atrás en voz alta: «¿qué quiero? Que no estén correteando por el salón. [...] ¿Qué necesito? Necesito que estén sentados. Pero para que estén sentados, ¿qué debe ocurrir? Deben estar haciendo algo manual [...]: tienen que colorear, tienen que recortar» [26:35].

Actividad 1 · Ajedrez para entrenar la abstracción

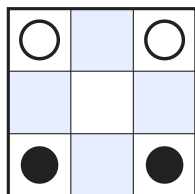
6.º A 8.º · EN GRUPOS

OBJETIVO Elevar el nivel de pensamiento abstracto y lógico [00:14] [03:28] y, sobre todo, construir condiciones iniciales de conducta en el aula [14:16].

MATERIALES Hojas, tijeras, colores, pegante, el cuaderno de matemáticas y un libro de problemas de ajedrez para niños [03:37]. Ningún tablero comprado.

TIEMPO 2 clases por problema, en grupos de trabajo [03:13].

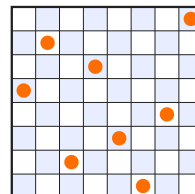
Problema A · Cuatro caballos en un tablero 3×3



«Ubicar cuatro caballos, dos blancos y dos negros, y mediante movimientos hacer que las posiciones originales de los negros fueran ocupadas por los blancos y viceversa» [03:47].

○ Caballos blancos
● Caballos negros

Problema B · Las ocho damas que no se atacan



«El problema clásico era ubicar ocho damas en un tablero sin que se atacaran entre sí» [04:42]. En el diagrama, una de las 92 soluciones.

● Damas

PASO A PASO

1 Recortar

Cada grupo recorta sus fichas en papel y dibuja el tablero [04:21].

2 Mover sobre la hoja

Ensayan los movimientos sobre el papel hasta resolverlo [04:25].

3 Cifrar la secuencia

Registran la secuencia de movimientos en el cuaderno de matemáticas [04:18].

4 Dibujar el paso a paso

«Una secuencia de dibujos que mostraban el paso a paso hasta la resolución» [04:29].

VARIANTES GRATIS · CAMBIA LA PIEZA, CAMBIA EL PROBLEMA

«Luego hice variaciones. Bueno, coloqué ocho torres, coloqué ocho alfiles. Así, en diferentes combinaciones» [04:49]. Cada pieza tiene otra regla de ataque, así que es otro razonamiento — y no cuesta un peso más.

QUÉ OBSERVAR

Que entiendan el problema, no que lo resuelvan rápido: «a veces los estudiantes ni siquiera entienden el problema, sino que simplemente repiten procedimientos. Pero en el caso del ajedrez [...] entenderían el problema» [20:41]. Y vigila la señal de relevo: cuando aparece la frustración o el grueso del grupo se aburre [04:56] [05:31], cambia de actividad.

Actividad 2 · Revistas de Condorito para volver a leer

CUALQUIER GRADO

OBJETIVO Reforzar la lectoescritura. Su diagnóstico era claro: «el nivel de lectoescritura estaba muy bajo» [05:42], y las tiras cómicas fueron «esa primera llave que también ayudó a que la lectura y la escritura se empezara a mejorar un poco» [05:56].

MATERIALES Revistas de Condorito. «Me fui al centro y compré revistas de Condorito» [06:06]. Sirve cualquier historieta de viñeta corta; consíguelas en el mercado de usados.

TIEMPO 1 clase por sesión, repetible todo el bimestre.

1

Reparte

Una revista por estudiante o por pareja. Sin instrucciones largas.

2

Pregunta abierta

«Háblenme de qué habla esta revista Condorito» [06:12]. Consigna oral, no escrita.

3

Ronda por personajes

Pregunta por los personajes [06:14]. No por la idea principal ni por el resumen.

4

Después, escribir

La escritura y el dibujo vienen luego, como etapa previa a tomar apuntes [17:17].

QUÉ OBSERVAR

A quién engancha. Lo que él destaca no es el promedio del curso: «los chicos más difíciles, digamos, en el manejo de la convivencia... algunos de ellos se enganchaban» [06:18]. Si el que nunca participa habla de Condorito, la actividad ya hizo su trabajo.

Actividad 3 · Juegos de mesa para el clima de aula

CUALQUIER GRADO

OBJETIVO Lograr «unos mínimos de atención y de conducta en clase» que permitan después dar clase al nivel real del grupo [07:04]. No es recreo: es la base sobre la que se monta todo lo demás.

MATERIALES Parqués y otros juegos de mesa [06:47]. Sirven prestados o donados. Nota honesta del profe: las cartas a él no le funcionaron, aunque a otros colegas «les explotó más» [06:51].

TIEMPO Bloques cortos, alternados con las otras actividades.

1

Arma las mesas

Grupos pequeños, un juego por mesa. El objetivo operativo es simple: que estén sentados y con las manos ocupadas [26:44].

2

Siéntate a jugar

Al menos una mesa por sesión. «Hay que entrar en la dinámica de jugar con los estudiantes» [28:31].

3

Rota

Combina con lectura y con ajedrez. Nunca una sola actividad todo el año.

4

Cuenta, no opines

Lleva el conteo mensual de peleas, agresiones y choques contigo [16:51].

LA REGLA DEL «REVUELTO»

«Todo esto combinado, esto era un revuelto, no era una única actividad» [06:31]. Ten siempre tres frentes abiertos — uno lógico, uno de lectura, uno de mesa— y rota en cuanto veas aburrimiento en el grueso del grupo, no en los tres de adelante.

QUÉ OBSERVAR

Los tres conteos del mes anterior contra los de este. Cuando bajen de forma sostenida y empieces a ver a alguien tomando apuntes [17:12], ya tienes las condiciones iniciales. Ahí sí: abre el sílabus.

Actividad 4 · El reto del huevo en caída libre

9.º A 11.º · GRUPOS DE 3

- OBJETIVO** Entrar a la física por un reto real. Con los estudiantes más grandes «ya me metí a hacer cositas más hacia el lado de la física» [21:19].
- CONSIGNA** Diseñar «una forma de proteger un huevo de una caída del segundo piso del edificio, del salón de clases» [21:30].
- MATERIALES** Huevos, que lleva el docente. El resto lo consiguen los grupos: «utilizaban coco, utilizaban globos» y otros materiales para envolver [22:03].
- TIEMPO** 2 clases más la jornada de prueba.

1

Lanza el reto y el gancho

Presenta el reto y un video de una amortiguación real. Cudris usaba el **amortizaje del Mars Explorer** [22:31].

2

Diseñan en grupo

«Varios grupitos que llegaban con ideas de cómo proteger el huevo de esa caída» [22:09]. Boceto antes de construir.

3

Consiguen y construyen

Los materiales los traen ellos de casa. Construyen en clase.

4

Prueba pública

«Metíamos el huevo, lo soltábamos y si el huevo se rompía...» [21:39]. Criterio binario: sobrevive o no.

EL GANCHO: DE TU VENTANA A MARTE

Lo que convierte un juego de huevos en una clase de física es el marco. A partir del video del **Mars Explorer**, sus estudiantes «tomaban ideas de que era aterrizar un huevo versus amortiguar» [22:49]. El mismo problema, dos escalas: tu grupo y una agencia espacial resolviendo exactamente la misma pregunta. El mejor diseño que recuerda fue «el diseño de un sistema para caídas» [22:22].

SEGURIDAD, ANTES DE SOLTAR NADA

Acordona la zona de caída, avisa a coordinación y deja a alguien abajo despejando. Si no tienes un punto seguro en un segundo piso, usa una escalera y baja la altura: el reto no pierde nada.

La física detrás

Lo que rompe el huevo no es la velocidad: es la **fuerza** con la que se detiene. Y esa fuerza depende del **tiempo** que tarde en frenar.

Alargar el frenado —globos, espuma, resortes, deformación controlada— reduce la fuerza sobre la cáscara. Es la misma idea de los airbags, de las zonas de deformación de un carro y de los sistemas que amortiguan un aterrizaje planetario.

Pregunta de cierre: ¿qué hizo tu diseño para que el huevo tardara más en detenerse?

QUÉ OBSERVAR

Quién rediseña después de fallar. El valor no está en el huevo intacto: está en el grupo que ve romperse el suyo, entiende por qué y vuelve a intentarlo. Ese es el momento **Necesito** del ciclo, y es donde la física deja de ser un tema del tablero.

Las cuatro, de un vistazo

ACTIVIDAD	QUÉ CONSTRUYE	MATERIALES MÍNIMOS	SEÑAL DE QUE FUNCIONA
Ajedrez de papel	Pensamiento abstracto y lógico	Hojas, tijeras, colores, un libro de problemas	Entienden el problema, aunque tarden
Revistas de Condorito	Lectoescritura	Historietas de segunda mano	Habla el que nunca habla
Juegos de mesa	Clima de aula y atención	Parqués, juegos prestados o donados	Bajan peleas, agresiones y choques
Reto del huevo	Física con un problema real	Huevos y material de desecho	Rediseñan después de fallar

Gracias, profe.

HABLANDO CON PROFES · EDISON CUDRIS



Ahora nos toca a nosotros.

Esta guía es un regalo de PhyMaC para la comunidad docente de Latinoamérica. Copiala, imprímela, repártela en tu colegio, tradúcela, mejórala. Si una sola de estas cuatro actividades te sirve el lunes, ya valió la pena.

«La acción educativa por excelencia es el juego.»

EDISON CUDRIS

EMPIEZA POR LAS CONDICIONES INICIALES

MÉTETE A JUGAR

CUENTA CONFLICTOS, NO NOTAS

Descubre el mundo científico y tecnológico resolviendo retos de tu entorno.

PhyMaC · Fundación educativa STEM · Colombia

Guía v1.0 · 22 de julio de 2026 · Libre para copiar, imprimir y compartir

HABLANDO CON PROFES